

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau FACILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — ordre du désordre

- a) Entropie croissante : **glace** < **eau liquide** < **vapeur d'eau** (solide < liquide < gaz).
- b) L'état **gazeux** a l'entropie la plus grande (molécules libres, très désordonnées) ; l'état **solide** la plus petite (réseau ordonné).

Corrigé 2 — signe de ΔS pour un changement d'état

- a) Fusion (solide $\rightarrow$ liquide) : désordre $\nearrow$, $\Delta S > 0$.
- b) Vaporisation (liquide $\rightarrow$ gaz) : désordre $\nearrow$, $\Delta S > 0$.
- c) Condensation (gaz $\rightarrow$ liquide) : désordre $\searrow$, $\Delta S < 0$.
- d) Congélation (liquide $\rightarrow$ solide) : désordre $\searrow$, $\Delta S < 0$.

Corrigé 3 — dissolution et précipitation

- a) Dissolution : $\Delta S > 0$.
- b) Précipitation : $\Delta S < 0$.
- c) Dissoudre un solide ordonné disperse ses ions dans toute la solution : le désordre *augmente* ($\Delta S > 0$). La précipitation fait l'inverse : des ions dispersés se rangent dans un solide ordonné, le désordre *diminue* ($\Delta S < 0$).

Corrigé 4 — les principes

- a) Deuxième principe : un processus est spontané si l'entropie de l'univers augmente, $\Delta S_{\text{univers}} > 0$.
- b) À $T = 0\text{ K}$, l'entropie d'un cristal parfait est $S = 0\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$: c'est le **troisième principe**.

Corrigé 5 — le désordre augmente-t-il ?

- a) **Vrai** : sublimation (solide $\rightarrow$ gaz), le désordre augmente nettement, $\Delta S > 0$.
- b) **Faux** : on passe de 2 mol de gaz à 1 mol de gaz ($2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$), le désordre *diminue*, $\Delta S < 0$.
- c) **Vrai** : on crée du gaz (CO_2) à partir d'un solide, le désordre augmente, $\Delta S > 0$.